
Anexo 2

Informe
complementario de
flora y vegetación

ADENDA COMPLEMENTARIA
PROYECTO INMOBILIARIO
PUNTA BRAVA



CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
"PROYECTO INMOBILIARIO PUNTA BRAVA"**

ENERO DE 2025

CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN DIA “PROYECTO INMOBILIARIO PUNTA BRAVA”

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
3	ÁREA DE ESTUDIO	4
4	METODOLOGÍA	5
4.1	VEGETACIÓN TERRESTRE	5
4.2	FLORA	9
4.3	SINGULARIDADES AMBIENTALES DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN DEL PROYECTO	11
5	RESULTADOS	11
5.1	CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL	11
5.2	CARACTERIZACIÓN A ESCALA LOCAL	14
6	CONCLUSIONES	24
7	REFERENCIAS	25
8	ANEXOS	26

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de estudio	5
Figura 2. Representación de las Formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) para la región de Valparaíso y el área de estudio	12
Figura 3. Representación de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) para la región de Valparaíso y el área de estudio	13
Figura 4. Uso del territorio en el área de estudio del Proyecto del componente Flora y vegetación según el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de la región de Valparaíso (CONAF, 2019)	14
Figura 5. Parcelas de muestreo forestal y observación COT registrados en la campaña de terreno	15
Figura 6. Formaciones y Unidades vegetales identificadas en el área de estudio	17
Figura 7. Fisonomía de la Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	19
Figura 8. Familias presentes en el área de estudio	20
Figura 9. Distribución de las especies en el área de estudio según origen biogeográfico	21
Figura 10. Distribución de las especies encontradas en el área de estudio según forma de crecimiento	21

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de estratificación para los distintos tipos biológicos	8
Tabla 2. Definición de la densidad según el porcentaje (%) de cobertura	8
Tabla 3. Descripción del origen geográfico considerado para las especies identificadas	10
Tabla 4. Forma de crecimiento considerada para las especies identificadas	10
Tabla 5. Puntos de muestreo y formaciones vegetales asociadas	15
Tabla 6. Formaciones vegetales y Usos del suelo presentes en el área de influencia y área de estudio del Proyecto	16
Tabla 7. Listado de composición florística del área de estudio del Proyecto	22

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente informe se enfoca en la caracterización ambiental del componente florístico y vegetal terrestre de un sector equivalente 0,28 ha (área de estudio) que actualmente presenta flora y vegetación, y que se encuentra ubicado fuera del área del Proyecto Inmobiliario Punta Brava.

Este análisis busca describir la condición actual de la vegetación asociada al área de estudio, para lo cual se ha recopilado antecedentes a partir de información proveniente de publicaciones científicas y técnicas, así como de los resultados obtenidos durante la campaña de terreno realizada el 3 de enero de 2025 por dos ingenieros forestales.

A continuación, se presenta la metodología empleada, así como los resultados obtenidos en la descripción del componente flora y vegetación del área de estudio.

2 OBJETIVOS

El principal objetivo de este estudio es identificar y caracterizar la condición actual de la flora vascular y vegetación terrestre presente en un área de 0,28 ha (área de estudio) que actualmente presenta flora y vegetación, y que se encuentra ubicado fuera del área del Proyecto Inmobiliario Punta Brava.

De lo anterior, se desprenden los siguientes objetivos específicos:

- Determinar la riqueza florística del área de estudio en términos de composición florística y origen biogeográfico de las especies.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área de estudio de acuerdo con la bibliografía disponible (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017; Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile de CONAF (2019)).
- Caracterizar las formaciones vegetacionales identificadas en el área de estudio en relación a la composición y dominancia de especies, hábito, cobertura vegetal y estado de desarrollo.
- Determinar el estado de conservación de las especies identificadas.
- Identificar singularidades ambientales desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora y vegetación terrestre identificada en el área de estudio.

3 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio definida para la caracterización del componente corresponde a un polígono equivale a **0,28 ha**.

La siguiente figura muestra la localización del área de estudio.

Figura 1. Área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

A continuación, se presentan la metodología utilizada para la caracterización del componente flora y vegetación del área de estudio.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos establecidos en la "Guía metodológica para la descripción de ecosistemas terrestres" (SEA, 2024), "Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020) y la "Guía de Evaluación de Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables (segunda edición)" (SEA, 2023).

4.1 VEGETACIÓN TERRESTRE

La caracterización de la vegetación terrestre del área de estudio del Proyecto se realizó mediante la ejecución de **parcelas de muestreo forestal** y la aplicación de la **metodología de elaboración de**

Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el CEPE/CNRS¹ de Montpellier, Francia; y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982).

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas.

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la región de Valparaíso, así como de la flora potencialmente presente en la comuna de Casablanca donde se emplaza el área de estudio, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Plischoff (2017) y coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF, 2019) disponible en el sitio web del Sistema de Información Territorial SIT CONAF (<https://sit.conaf.cl/>).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación preliminar del área de estudio se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje. Para ello se usaron imágenes obtenidas desde Google Earth Pro© año 2015-2025.

Este trabajo se realizó en forma visual a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes obtenidas. La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), dando cuenta de unidades de características homogéneas.

Con la información de fotointerpretación se procedió a la definición de puntos de muestreo en terreno y a la generación de la cartografía temática correspondiente, para lo cual se consideraron los siguientes criterios: (i) muestreo en el área de estudio (parcelas de muestreo forestal y COT), de manera de cubrir la variabilidad vegetacional existente, y (ii) representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

4.1.3 Campaña de terreno

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización de vegetación y flora se llevó a cabo el día 3 de enero de 2025 y la cual fue ejecutada por dos ingenieros forestales. Se recorrió toda el área de estudio, y en el transcurso de dicho recorrido, se fueron levantando los respectivos puntos de muestreo y observación COT.

La asignación de los puntos de muestreo (parcelas de muestreo forestal) y observación (COT) en terreno se realizó sistemáticamente, de tal manera que se lograra representar las unidades de

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique.

vegetación que fue posible definir previamente mediante la fotointerpretación del área de estudio del Proyecto. Asimismo, y acorde a la metodología COT, en cada punto de muestreo se definieron los tipos biológicos, las especies dominantes y coberturas por cada estrato; y, en las parcelas de inventario forestal se cuantificó el número de individuos arbóreos y arbustivos, cobertura de copas arbóreas de ambos estratos y alturas. Además, se cuantificó la presencia de ejemplares de cactáceas, suculentas y geófitas.

4.1.4 Sistematización de la información

Toda la información recogida en la campaña de terreno fue organizada y almacenada digitalmente. Luego, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información analizando y clasificando los antecedentes resultantes de la metodología COT y de las parcelas de muestreo forestal.

De esta manera, se efectuó la clasificación de las formaciones vegetales, identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideraron los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación.

Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área de estudio con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elaboró la cartografía en que se identifican las unidades homogéneas de vegetación presentes en el área de estudio.

a) Formación vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a lo anterior, se constituye un enfoque fisonómico basado en las variables de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación presente en el área o *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales, a saber:

- i. Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- ii. Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- iii. Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- iv. Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Por otra parte, el concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación presente en el área, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo de

este modo clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa. Y, en relación a la representación en la COT, la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad, los cuales se indican en la siguiente tabla (Tabla 1).

Tabla 1. Categorías de estratificación para los distintos tipos biológicos

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (M)
Tipo arbóreo (leñoso alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	> 32
Tipo arbustivo (leñoso bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2
Tipo suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2

Fuente: Elaboración propia.

Luego, la cobertura de cada estrato representa el porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, los cuales se clasifican en siete categorías, a saber:

Tabla 2. Definición de la densidad según el porcentaje (%) de cobertura

ÍNDICE	COBERTURA (%)	DENSIDAD
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes, por su parte, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, presentando el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.

Complementariamente, para la determinación de las coberturas de copa arbórea de los árboles presentes en el área de estudio del Proyecto, a modo de determinar o descartar la presencia de

bosque de acuerdo a los criterios definidos en el artículo 2) y 3) del artículo 2° de la Ley 20.283 del Ministerio de Agricultura, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, que define bosque y bosque nativo; se realizó un **inventario forestal** confeccionando **parcelas de muestreo forestal circulares de 500 m² de superficie**. En estas parcelas se registró el número de individuos arbóreos por especie, la cobertura de copas arbórea de las especies arbóreas y la cobertura total vegetal de cada tipo biológico (%); con dichos parámetros se estimó la cobertura de la formación y el número de individuos por hectárea (ind/ha). A modo de determinar la presencia o ausencia de formaciones xerofíticas al interior del área del proyecto, se cuantificó de forma complementaria en cada parcela de muestreo levantadas a las especies arbustivas, cactáceas, suculentas y geófitas presentes.

Finalmente, y a partir de la COT, se obtuvo una representación cartográfica de la vegetación. A partir de estas variables, se dedujo la formación vegetal de acuerdo al Sistema de clasificación de la vegetación en Formaciones vegetales descrita en la "Guía metodológica para la descripción de ecosistemas terrestres" (SEA, 2024), específicamente en la sección 3.2.8 *Carta de ocupación de tierras (COT)*, ficha VE-2.

b) Vegetación respecto a la Normativa vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 de 2008 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y el Decreto Ley N°701, de 1974 sobre Fomento Forestal, ambos instrumentos del Ministerio de Agricultura.

Utilizando ambos cuerpos legales y sus respectivos Reglamentos, fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto están amparadas por alguna categoría legal.

4.2 FLORA

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se realizó en dos etapas, las cuales se describen a continuación.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular potencial presente en el área de estudio del Proyecto, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio, lo cual incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017), así como, lo señalado en el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile de CONAF (2019).

4.2.2 Inventario de Flora

La flora del área de estudio del Proyecto se determinó mediante los registros que se realizaron en los puntos de muestreo de vegetación. En cada punto se procedió a inventariar la flora presente,

registrando el nombre científico y común de la planta, taxonomía, origen biogeográfico, tipo biológico y categoría de conservación.

Respecto de especies no reconocidas en terreno, se obtuvieron registros fotográficos y recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete con el apoyo de literatura especializada.

Para la determinación del origen geográfico se consideró la descripción presentada en la Tabla 3.

Tabla 3. Descripción del origen geográfico considerado para las especies identificadas

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
ENDÉMICA	Planta cuyo origen y distribución actual ocurre en forma exclusiva dentro del territorio nacional.
NATIVA	Especie autóctona e indígena contenida en el D.S. N°68/2012 o bien planta autóctona del lugar distribuida de modo natural, sin intervención humana.
ALÓCTONA	Planta no oriunda del país en el que crece; exótica. Se opone a autóctona. Para Chile, planta naturalizada que llegó después de la visita de los primeros españoles.

Fuente: Elaboración propia en base a Riedemann *et al* (2008) y Teillier *et al* (2011).

Por su parte, la descripción de las formas de crecimiento se realizó en base a lo indicado en la Tabla 4.

Tabla 4. Forma de crecimiento considerada para las especies identificadas

FORMA DE CRECIMIENTO	DESCRIPCIÓN
ARBÓREO	Especie que presenta uno o pocos ejes principales y altura sobre 2 m.
ARBUSTIVO	Especie leñosa ramificada en su base y con una altura menor a 2 m.
ARBUSTIVO SEMIPARÁSITO	Especie semiautótrofa que vive insertada sobre otros vegetales autótrofos.
ARBUSTIVO TREPADOR	Especie que asciende por árboles y otros soportes, enrollándose o agarrándose por diversos sistemas.
ARBUSTIVO RASTRERO-TREPADOR	Especie que asciende por árboles y otros soportes, enrollándose o agarrándose por diversos sistemas; además, es el terreno el que les sirve de soporte.
HIERBA PERENNE	Especie no leñosa que posee órganos de resistencia subterráneos que rebrotan en primavera.
HIERBA ANUAL	Especie que sobrevive a las estaciones desfavorables solo a través de sus semillas.
HIERBA BIANUAL	Especie que cuyo ciclo de vida dura dos años. Durante el primer año, germinan y la planta se desarrollan; y, durante el segundo florecen, fructifican y finalmente mueren.
SUCULENTO	Especie que posee tejidos diseñados para el almacenamiento de agua, lo cual le permite pasar largos períodos de tiempo sin recibir hidratación externa.

Fuente: Elaboración propia.

Las categorías de conservación de las especies de flora se asignaron según el Oficio Ord. N°112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo N°387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: (i) Decretos asociados a los procesos de clasificación del Reglamento de Clasificación de Especies

(RCE)²; (ii) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; (iii) Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural. En cada caso se indica la fuente de consulta.

De acuerdo a lo anterior, los documentos revisados fueron los siguientes:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N°151/2007, D.S N°50/2008, D.S N°51/2008 y D.S N°23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012, D.S. N°19/2013, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017, D.S. N°79/18, D.S. N°23/20, D.S. N°16/20, D.S. N°44/2021, D.S. N°10/2023 y D.S. N°2/2024.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Con la información de especies presentes, se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la artificialización de cada una de ellas, y su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez *et al.*, 2018). Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País" indicado en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

4.3 SINGULARIDADES AMBIENTALES DEL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN DEL PROYECTO

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se realizó un análisis de los criterios de singularidades ambiental asociado a la vegetación y flora utilizando lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

5 RESULTADOS

5.1 CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL

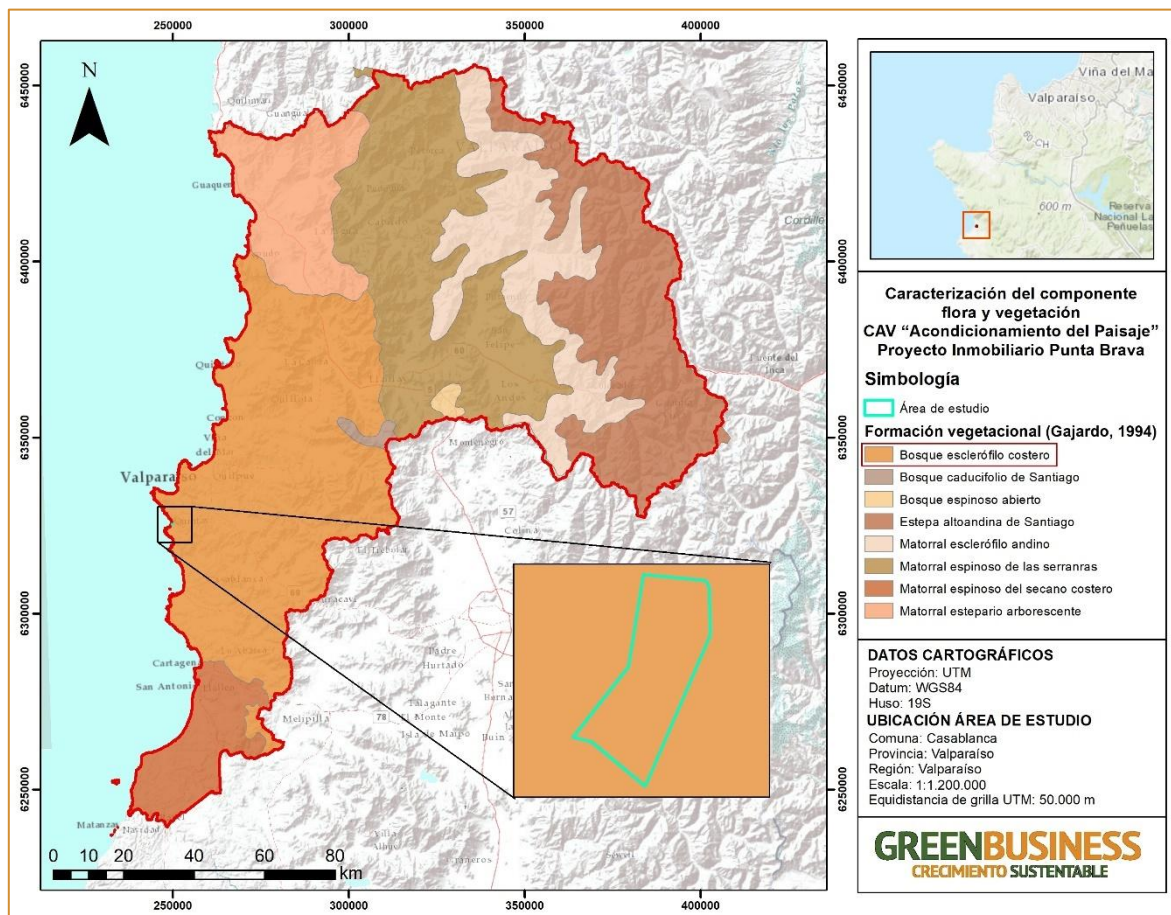
De acuerdo a la **clasificación vegetal de Gajardo (1994)**, el área de estudio se sitúa en la formación vegetal *"Bosque esclerófilo costero"*. Corresponde a un bosque esclerófilo que se encuentra muy alterado, mostrando la presencia de diferentes estados regenerativos. Se distribuye en un sector costero montañoso y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, lo que

² Definido mediante D.S. N°75/2004 MINSEGPRES y posteriormente reemplazado por D.S. N°29/2011 MMA.

corresponde, en la zona central del país, a condiciones ambientales muy favorables. En algunas localidades se encuentran relictos de un antiguo bosque laurifolio hoy día desaparecido.

La siguiente figura (Figura 2) muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo (1994) tanto para la región de Valparaíso como para el área de estudio.

Figura 2. Representación de las Formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) para la región de Valparaíso y el área de estudio



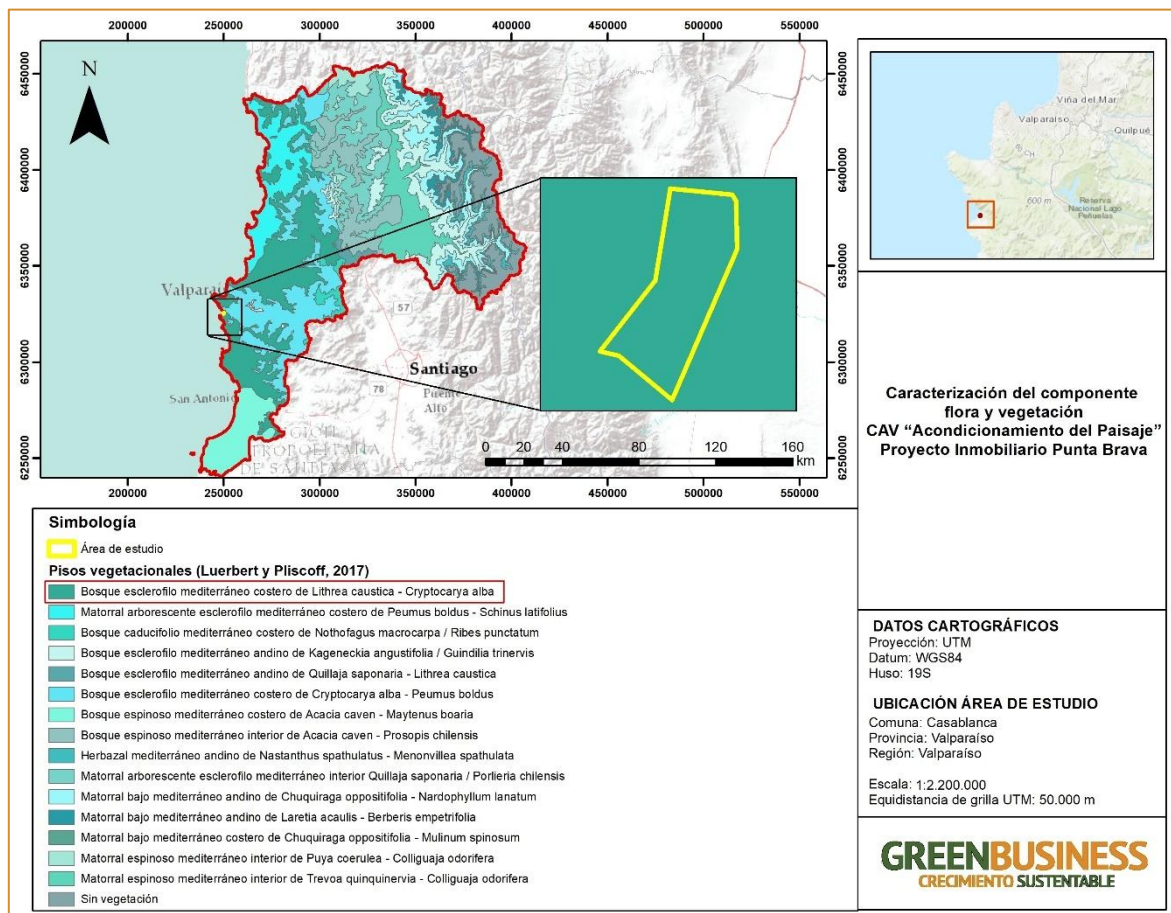
Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo (1994).

Por otra parte, y de acuerdo con la **clasificación de Pisos vegetacionales propuesta por Luebert y Plischoff (2017)**, el área de estudio del Proyecto se inserta en el denominado "*Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea caustica - Cryptocarya alba*". Según los autores, corresponde a un bosque esclerófilo dominado por *Lithraea caustica*, a la que generalmente se asocian *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolia*. Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorifera*, *Escallonia pulverulenta*, *Eupatorium glechonophyllum*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* y otros. La presencia de herbáceas es más bien escasa, principalmente *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuros*, mientras que las epífitas están prácticamente ausentes. En las laderas más secas es frecuente la presencia de matorrales dominados por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorifera*. En algunos sectores se asocia con *Jubaea*

chilensis. En ciertas quebradas se observan bosques de *Aextoxicon punctatum*. Gran parte del área de este piso de vegetación ha sido reemplazada por espinales de *Acacia caven*.

La siguiente figura (Figura 3) muestra la localización de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Plischoff (2017) tanto para la región de Valparaíso como para el área de estudio.

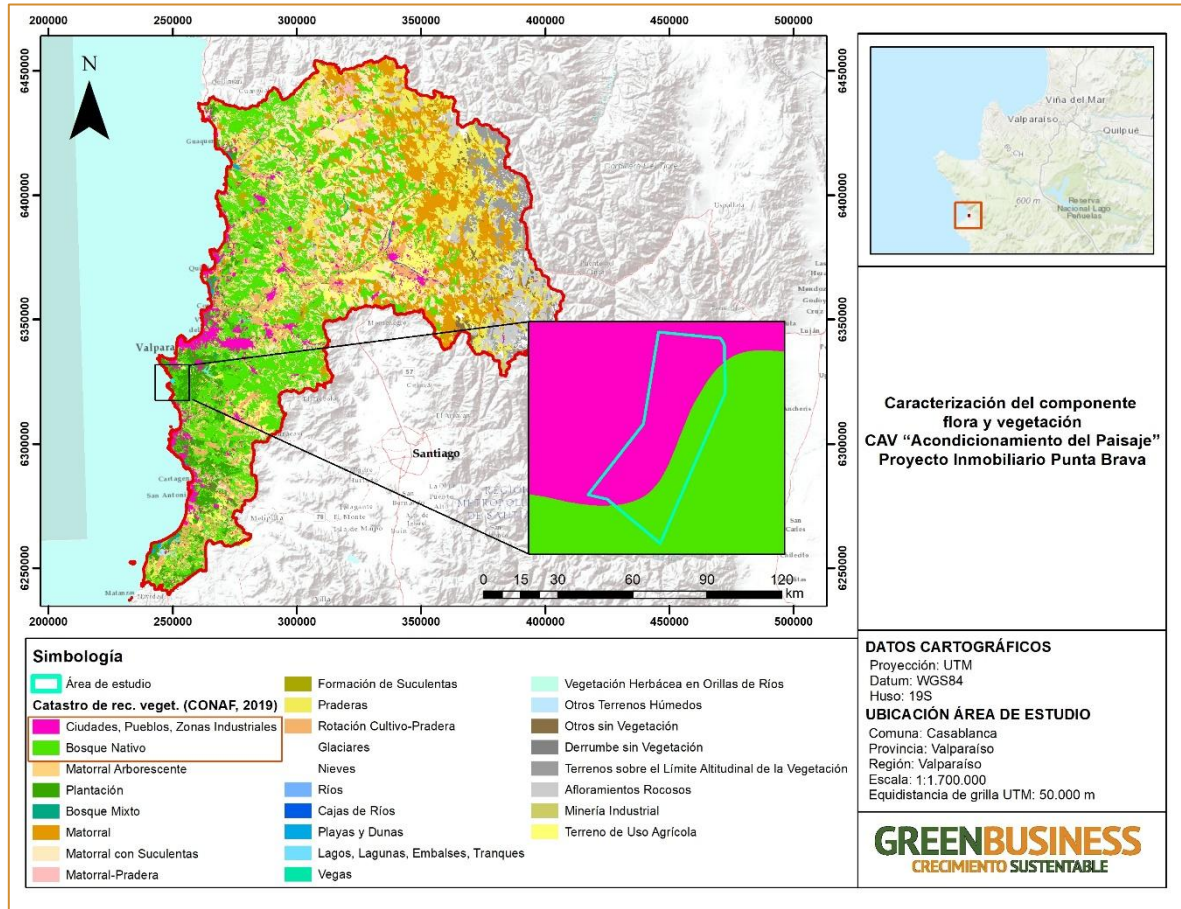
Figura 3. Representación de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Plischoff (2017) para la región de Valparaíso y el área de estudio



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Plischoff (2017).

Finalmente, el **Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF, 2019)** señala que el uso actual del territorio en el área de estudio corresponde a un área con bosque nativo, con presencia de espino; y ciudades, pueblos o zonas industriales. Sin embargo, tal como se mostrará en las siguientes secciones, el área de estudio presenta una formación vegetal compuesta principalmente por individuos de *Eucalyptus globulus*. La siguiente figura (Figura 4) muestra el detalle de lo señalado anteriormente.

Figura 4. Uso del territorio en el área de estudio del Proyecto del componente Flora y vegetación según el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de la región de Valparaíso (CONAF, 2019)



Fuente: Elaboración propia en base al Catastro de recursos vegetacionales (CONAF, 2019).

5.2 CARACTERIZACIÓN A ESCALA LOCAL

5.2.1 Esfuerzo de muestreo

En la exploración completa y exhaustiva del área de estudio del Proyecto se realizaron dos puntos de muestreo, donde se levantó la información requerida según la metodología COT, además de las parcelas de inventario forestal e inventarios florísticos.

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19S) y la formación vegetal que representó.

Tabla 5. Puntos de muestreo y formaciones vegetales asociadas

PUNTOS DE MUESTREO (CENTRO DE LA PARCELA DE MUESTREO FORESTAL)	COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S		FORMACIÓN VEGETAL/USO DEL SUELO
	ESTE (M)	NORTE (M)	
P01	249.875	6.325.351	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>
P02	249.859	6.325.306	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio y el recorrido realizado (track de terreno).

Figura 5. Parcelas de muestreo forestal y observación COT registrados en la campaña de terreno



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Formaciones vegetales

Como resultado de la información levantada en la campaña de terreno y en base a la cartografía generada, se construyó el mapa de formaciones vegetales para el área de estudio. Se presenta la

siguiente tabla (Tabla 6), la cual resume el total de la superficie por cada unidad homogénea de vegetación (UHV) que actualmente posee el área de estudio.

Tabla 6. Formaciones vegetales y Usos del suelo presentes en el área de influencia y área de estudio del Proyecto

FORMACIÓN VEGETAL (UNIDADES HOMOGÉNEAS)	ÁREA DE ESTUDIO	
	SUPERFICIE (HA)	SUPERFICIE (%)
1. Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	0,26	93%
2. Zonas de vegetación escasa	0,02	7%
TOTAL GENERAL	0,28	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente imagen (Figura 6) muestra una representación cartográfica de las formaciones y unidades vegetales identificadas en el área de estudio.

Figura 6. Formaciones y Unidades vegetales identificadas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

Conforme a lo señalado anteriormente, se presenta la caracterización de las formaciones vegetales identificadas en el área de estudio.

a) Plantación de *Eucalyptus globulus*

Formación vegetal con fisonomía de plantación que abarca una superficie de 0,26 ha, lo que equivale al 93% de la superficie total del área de estudio.

El estrato arbóreo posee una cobertura de copa arbórea entre el 65 y 72%, con un promedio del 69% y una altura entre 1 y 13 m con un promedio de 8 m. El estrato está dominado por ejemplares adultos plantados de *Eucalyptus globulus* (eucalipto), acompañado por ejemplares puntuales de *Schinus latifolius* (molle), *Lithraea caustica* (litre), *Maytenus boaria* (maitén), *Peumus boldus* (boldo) y *Myoporum laetum* (mioporo).

El estrato arbustivo, con una cobertura de suelo inferior al 1% y una altura promedio de 2 m, se compone de individuos puntuales y aislados de *Otholobium glandulosum* (culén), *Aristeguietia salvia* (salvia macho), *Baccharis macraei* (vautro) y *Pelargonium cucullatum* (geranio de árbol).

El estrato herbáceo, con una cobertura de suelo inferior al 5%, se compone de las especies *Pseudognaphalium viravira* (vira vira), *Galega officinalis* (galega), *Dichondra sericea* (oreja de ratón), *Bromus diandrus* (bromo), *Nassella chilensis* (coironcillo), *Rapistrum rugosum* (falso yuyo) y *Limonium sinuatum* (siempre viva azul).

Por otra parte, esta unidad, si bien presenta especies listadas en el D.S. N°68/2009, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una *formación xerofítica*³ de acuerdo al artículo 3 del D.S. N°93/2009 del Ministerio de Agricultura, Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Esta unidad, no cumple con la definición legal de *bosque*⁴ dado que, aunque presenta una cobertura de copa arbórea mayor al 10% (promedio del 69%), posee un ancho de unidad inferior a 40 m (36 m) y la superficie total de ésta no supera los 5.000 m² (2.600 m² o 0,26 ha).

La siguiente figura muestra la fisonomía de la Plantación de *Eucalyptus globulus*.

³ Según lo señalado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, "será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) superficie mayor o igual a una hectárea;
- b) un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- d) densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro."

⁴ Numeral 2 del art. 2° de la Ley 20.283. "Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25%".

Figura 7. Fisonomía de la Plantación de *Eucalyptus globulus*



Fuente: Elaboración propia.

b) Zona de vegetación escasa

Corresponde a los sectores en donde se observa individuos puntuales de flora, principalmente herbácea, la cual no supera el 5% de cobertura.

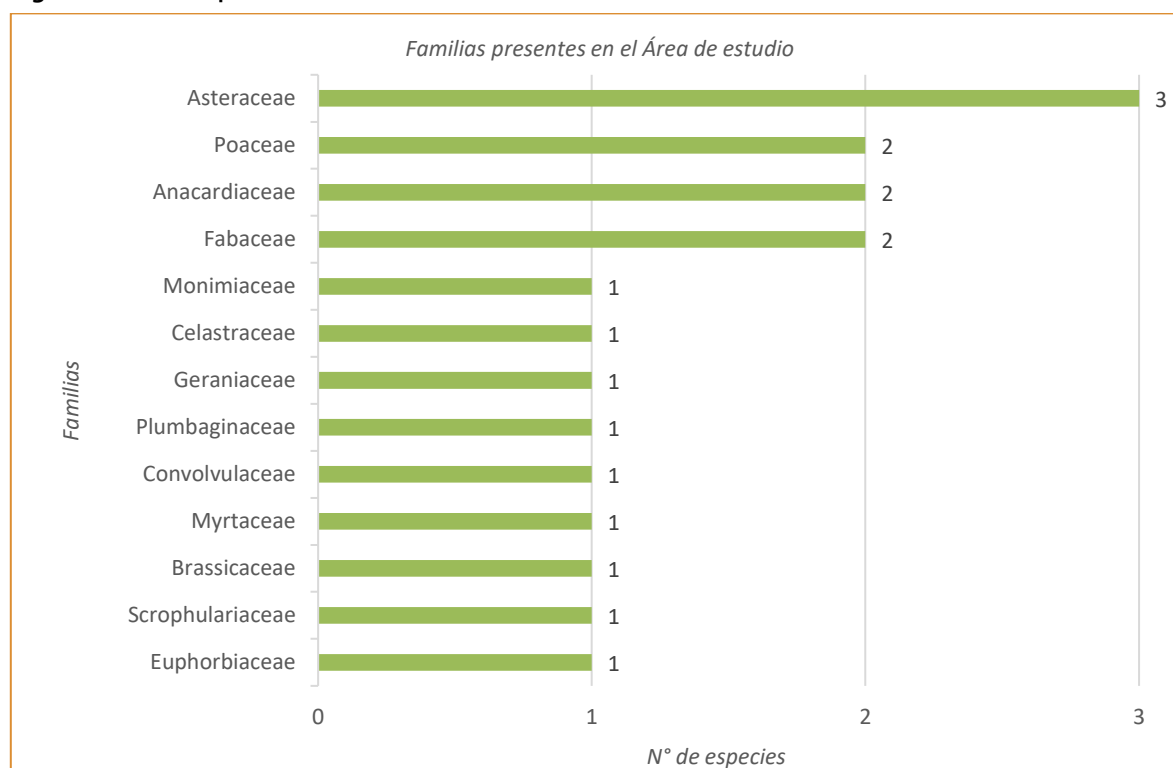
En dicha área se observa ejemplares puntuales y aislados de *Ricinus communis* (ricino) y dos ejemplares de regeneración de *Schinus latifolius* (molle) y *Maytenus boaria* (maitén).

Estos sectores ocupan a una superficie de 0,02 ha, es decir, el 7% de la superficie total del área de estudio.

5.2.3 Flora a escala local

En relación al levantamiento florístico y de vegetación en terreno, los resultados indican la presencia de 18 especies en el área de estudio. Las especies encontradas se distribuyen en 13 familias, siendo la más representada la Asteraceae (3 especies) seguida de las Poaceae, Anacardiaceae y Fabaceae (2 especies, respectivamente). Las 9 familias restantes están integradas por 9 especies (Figura 8).

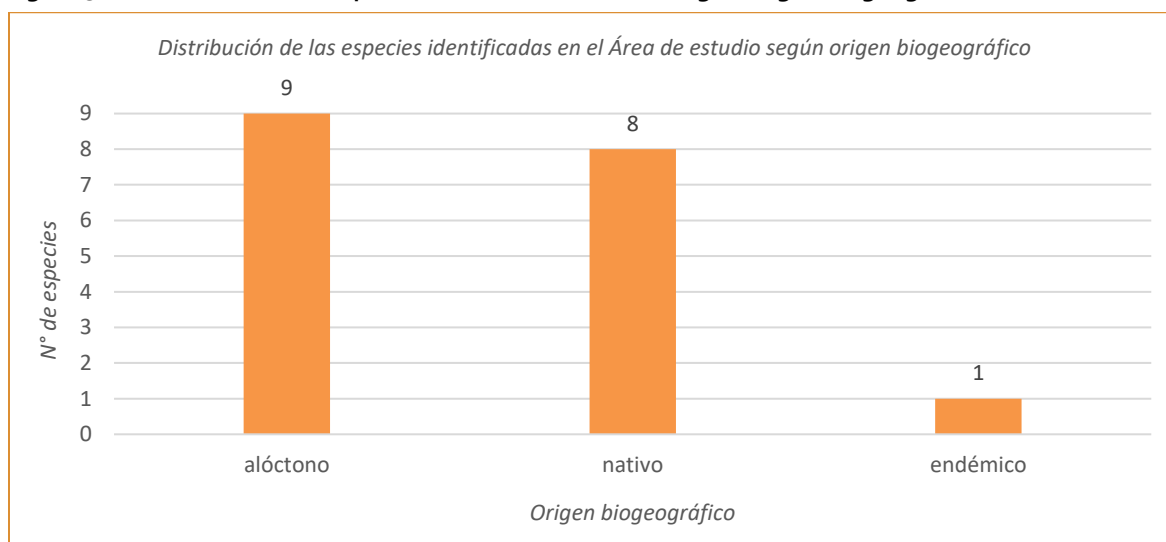
Figura 8. Familias presentes en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, el origen biogeográfico predominante corresponde a especies alóctonas (9 especies, equivalente al 50% del total de especies identificadas en el área de estudio), seguido de las especies nativas (8 especies, 44% del total de especies) y las endémicas (1 especie, equivalente al 6% de las especies). Una representación gráfica de lo anterior puede observarse en la Figura 9.

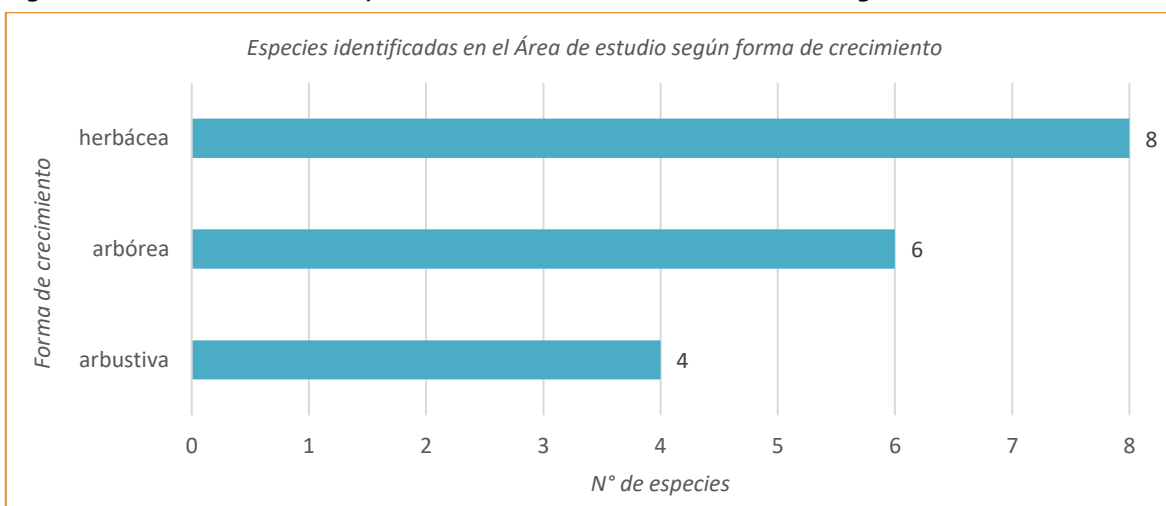
Figura 9. Distribución de las especies en el área de estudio según origen biogeográfico



Fuente: Elaboración propia.

En términos de la forma de crecimiento y hábito de desarrollo de las especies, puede mencionarse que en el área de estudio predominan las especies herbáceas (8 especies, equivalente al 44% del total de especies identificadas), seguido por las especies arbóreas (6 especies, 33%) y las arbustivas (4 especies, 22%). Los resultados se presentan en la Figura 10.

Figura 10. Distribución de las especies encontradas en el área de estudio según forma de crecimiento



Fuente: Elaboración propia.

En el área de estudio **no se identificó la presencia de especies en categoría de conservación.**

El listado de composición florística del área de estudio se presenta en la Tabla 7, donde se menciona la familia, nombre científico, nombre común, origen biogeográfico, forma de crecimiento y estado de conservación de cada especie.

Tabla 7. Listado de composición florística del área de estudio del Proyecto

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	FORMA DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		CIENTÍFICO	COMÚN			CATEGORÍA *	REFERENCIA O DECRETO
1	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.	Molle	nativo	arbórea	-	-
2	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	endémico	arbórea	-	-
3	Asteraceae	<i>Aristeguietia salvia</i> (Kunth) R.M. King & H. Rob.	Salvia macho	alóctono	arbustiva	-	-
4	Asteraceae	<i>Baccharis macraei</i> Hook. & Arn.	Vautro	nativo	arbustiva	-	-
5	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium viravira</i> (Molina) Anderb.	Vira vira	nativo	herbácea	-	-
6	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Falso yuyo	alóctono	herbácea	-	-
7	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	nativo	arbórea	-	-
8	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i> Benth.	Oreja e ratón	nativo	herbácea	-	-
9	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.	Ricino	alóctono	herbácea	-	-
10	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i> (Hook. & Arn.) J.W. Grimes.	Culén	nativo	arbustiva	-	-
11	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	alóctono	herbácea	-	-
12	Geraniaceae	<i>Pelargonium cucullatum</i> (L.) L'Hér.	Genario de árbol	alóctono	arbustiva	-	-
13	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	nativo	arbórea	-	-
14	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill	Eucalipto	alóctono	arbórea	-	-
15	Plumbaginaceae	<i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mill.	Siempreviva azul	alóctono	herbácea	-	-
16	Poaceae	<i>Bromus diandrus</i> Roth.	Bromo	alóctono	herbácea	-	-
17	Poaceae	<i>Nassella chilensis</i> (Trin.) Parodi.	Coironcillo	nativo	herbácea	-	-
18	Scrophulariaceae	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	Mioporo	alóctono	arbórea	-	-

* Categorías de Estado de conservación vigentes: CR = En peligro crítico; DD = Datos insuficientes; EN = En Peligro; EW= Extinta en estado silvestre; EX = Extinta; FP = Fuera de Peligro; IC = Insuficientemente Conocida; LC = Preocupación menor; NT = Casi amenazada; R = Rara; VU = Vulnerable.

Fuente: Elaboración propia.

5.2.4 Singularidades ambientales del componente flora y vegetación presentes en el área de estudio

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se realizó el análisis de los criterios de singularidades ambiental asociado a la vegetación y flora utilizando lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

Al respecto, de las 18 especies identificadas en el área de estudio, *Lithraea caustica* (litre) es la única especie endémica. Sin embargo, los individuos identificados en el área de estudio son puntuales y aislados; y, forman parte de las especies acompañantes del estrato arbóreo, representando una cobertura de copa arbórea inferior al 1%.

Según este análisis (un mayor detalle del análisis realizado se muestra en el Anexo 1), **el Proyecto no tendrá un impacto negativo en las singularidades ambientales relacionadas con la flora y vegetación del área de estudio.**

6 CONCLUSIONES

- En relación al levantamiento florístico y de vegetación en terreno, los resultados indican la presencia de 18 especies en el área de estudio. Las especies encontradas se distribuyen en 13 familias, siendo la más representada la Asteraceae (3 especies) seguida de las Poaceae, Anacardiaceae y Fabaceae (2 especies, respectivamente). Las 9 familias restantes están integradas por 9 especies.
- Respecto al origen biogeográfico de las especies identificadas en área de estudio, predominan las a especies a especies alóctonas (9 especies, equivalente al 50% del total de especies identificadas en el área de estudio), seguido de las especies nativas (8 especies, 44% del total de especies) y las endémicas (1 especie, equivalente al 6% de las especies).
- En términos de la forma de crecimiento y hábito de desarrollo de las especies, en el área de estudio predominan las herbáceas (8 especies, equivalente al 44% del total de especies identificadas), seguido por las especies arbóreas (6 especies, 33%) y las arbustivas (4 especies, 22%).
- En el área de estudio no se identificó la presencia de especies en categoría de conservación.
- Dentro de las formaciones vegetales identificadas, se encuentran una (i) Plantación de *Eucalyptus globulus* y (ii) Zonas de vegetación escasa.
- La Plantación de *Eucalyptus globulus*, la cual equivale al 93% de la superficie total del área de estudio, si bien presenta especies listadas en el D.S. N°68/2009, estas no superan los 500 ind/ha, por lo cual no corresponde a una *formación xerofítica* de acuerdo al artículo 3 del D.S. N°93/2009 del Ministerio de Agricultura, Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Y, por otra parte, esta unidad no cumple con la definición legal de *bosque* establecida en el numeral 2 del art. 2° de la Ley 20.283; dado que, aunque presenta una cobertura de copa arbórea mayor al 10% (promedio del 69%), posee un ancho de unidad inferior a 40 m (36 m) y la superficie total de ésta no supera los 5.000 m² (2.600 m² o 0,26 ha).

- Respecto a las singularidades ambientales relacionadas con el componente de flora y vegetación del área de estudio, se identificó la presencia de la especie arbórea *Lithraea caustica* (*litre*), la cual constituye la única especie endémica en el área. No obstante, los individuos observados son pocos y se encuentran distribuidos de manera puntual y aislada a lo largo del área de estudio, sin formar poblaciones continuas. Además, *Lithraea caustica* pertenece a las especies acompañantes del estrato arbóreo, y su presencia se traduce en una cobertura de copa arbórea inferior al 1%, lo que indica una baja representación en la vegetación dominante del área.

7 REFERENCIAS

- BENOIT, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. República de Chile. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. Santiago – Chile. 157 p.
- ETIENNE, M Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Cs. Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 120 p.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. 165 p.
- LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria, Santiago. 362 p.
- RIEDEMANN, P., ALDUNATE, G. Y TEILLIER, S. 2008. Flora nativa de valor ornamental. Identificación y propagación. Chile zona cordillera de Los Andes. Salesianos Impresores S.A. Santiago de Chile. 674 p.
- RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCÓN, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., & MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- TEILLIER, S., MARTICORENA, A. y NIEMEYER, H. 2011. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Puntografix Impresiones. Santiago de Chile. 478 p.

8 ANEXOS

Anexo 1. Análisis de singularidades ambientales de la vegetación nativa afectada

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambiental asociado a la vegetación y flora utilizando lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

➤ ***Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional***

No aplica, no se encuentran formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional en el área de estudio.

➤ ***Presencia de formaciones vegetales relictuales***

No aplica, no se encuentran formaciones vegetales relictuales en el área de estudio.

➤ ***Presencia de formaciones vegetales reliquias***

No aplica, no se encuentran formaciones vegetales reliquias en el área de estudio.

➤ ***Presencia de formaciones vegetales remanentes***

No aplica, no se encuentran formaciones vegetales remanentes en el área de estudio.

➤ ***Presencia de formaciones vegetales frágiles***

No aplica, no hay presencia de formaciones vegetales frágiles en el área de estudio.

➤ ***Presencia de bosque nativo de preservación***

No aplica, no hay presencia de bosque nativo de preservación en el área de estudio.

➤ ***Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE***

No aplica, no hay presencia de bosque nativo al interior de alguna unidad del SNASPE.

➤ ***Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales***

No aplica, en el área de estudio no se identifica la presencia de especies vegetales que se encuentren protegidas por alguna regulación especial.

➤ ***Presencia de especies endémicas***

De las 18 especies identificadas en el área de estudio, *Lithraea caustica* (litre) es la única especie endémica. Sin embargo, los individuos identificados en el área de estudio son puntuales y aislados y forman parte de las especies acompañantes del estrato arbóreo representando una cobertura inferior al 1% de dicho estrato.

➤ ***Presencia de especies en categoría CITES***

No aplica, no se identifica la presencia de especies en categoría CITES en el área de estudio.

➤ ***Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie***

No aplica, el área de estudio no se localiza o está próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

➤ ***Presencia de especies de distribución restringida***

No aplica, en el área de estudio no se identifica la presencia de especies de distribución restringida.

➤ ***Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie***

No aplica, en el área de estudio no se presentan especies que tengan su localización en o próxima a su límite altitudinal.

➤ ***Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales***

No aplica, el área de estudio no se localiza en o colindante a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

➤ ***Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial***

No aplica, el área de estudio no se encuentra en o colindante a áreas que se encuentre bajo protección oficial.

➤ ***Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas***

No aplica, el área de estudio no se encuentra en o colindante a áreas protegidas privadas.

➤ ***Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)***

No aplica, el área del proyecto no se encuentra en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).

➤ ***Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales***

No aplica, el área de estudio no se encuentra en o colindante con aguas arriba de humedales.

➤ ***Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático***

No aplica, el área de estudio, sus actividades y obras; no afecta a la longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad del componente flora y vegetación respecto a los efectos del cambio climático.

➤ ***Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación***

No aplica, en el área de estudio no se identificó la presencia de especies en categoría de conservación.

➤ ***Otras singularidades***

No aplica, en el área de estudio no se identificaron otras singularidades respecto al componente flora y vegetación.